**Задача 1**

Проверить, сходится ли последовательность $x_n$ к точке $a$ в пространстве $X$:

1. $$X = C\left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad x_n(t) = t^n, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^{\frac{7}{4}}, \quad x_n = \left(\frac{\cos n}{n^2}, \dots, \frac{\cos n}{n^2}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^2[0, 3], \quad x_n(t) = \frac{\sin t}{n^2} + t^3, \quad a(t) = t^3.$$

**Задача 2**

Найти предел последовательности $x_n$ в пространстве $X$ (если он существует):

1. $$X = C[0, 1], \quad x_n(t) = \frac{\sqrt[3]{n^3 t^3 + 1}}{n}$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\left(\frac{n+2}{n}\right)^n, \dots, \left(\frac{n+2}{n}\right)^n, 0, 0, \dots\right) (n \text{ скобок})$$

3. $$X = L^3[0, 1], \quad x_n(t) = e^{-n^2 t}.$$

**Задача 3**

Проверить, является ли отображение $F$ непрерывным в точке $x_0$:

1. $$F : C[0, 2] \to C[0, 2], \quad (Fx)(t) = e^{x(t)}, \quad x_0(t) = \sin t.$$

2. $$F : l^{\frac{9}{5}} \to l^{\frac{4}{3}}, \quad Fx = \left(x(1), \frac{x(2)}{2}, \dots, \frac{x(n)}{n}, \dots\right), \quad x_0 = (0, 0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^3[0, 1] \to L^2[0, 1], \quad (Fx)(t) = x(t)\cos t, \quad x_0(t) = 4$$

**Задача 4**

Проверить, является ли отображение $F$ непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0, 1] \to C[0, 1], \quad (Fx)(t) = x'(t)$$

2.
$$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = (x(2), x(3), x(4), \ldots).$$

3.
$$F : L^2[0,1] \to L^{\frac{3}{2}}[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^3.$$

**Задача 5**

Выяснить, при каких $\lambda$ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1+t)\, s^2\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = \frac{4}{5}.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1+t)\, s^2\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = -\frac{3}{4}.$$